

DBB 8100

Установка, эксплуатация и техническое обслуживание дисковых тормозов Airflex® DBB



ВНИМАНИЕ!

Передайте данное Руководство по эксплуатации персоналу, ответственному за установку, эксплуатацию и техническое обслуживание устройства. Без данной информации неправильное проведение установки, эксплуатации или технического обслуживания может привести к травмам или повреждению оборудования.



Осторожно! □

**Используйте только оригинальные запасные
части Airflex®**

Подразделение Airflex® корпорации Eaton рекомендует к использованию только оригинальные запасные части Airflex®. Использование неоригинальных запасных частей Airflex® может привести к нестандартной работе устройства, а также к аннулированию гарантии компании Eaton. Для достижения оптимальных характеристик работы обратитесь в Airflex®

Адрес в сети Интернет □ www.airflex.com

Телефон в Китае: 021-50484811 Факс 021-50484911

© Корпорация Eaton 2001. Все права соблюдены. Версия на китайском языке – октябрь, 2007.

Содержание

1.0 Введение	5
1.1 Описание	5
1.2 Принципы работы	5
2.0 Установка	6
2.1 Подготовка к установке	6
2.2 Установка	7
2.4 Система подачи воздуха.....	9
3.0 Эксплуатация	10
3.1 Ограничения по давлению и скорости вращения.....	10
3.2 Введение в эксплуатацию	10
3.3 Периодический осмотр	11
4.0 Техническое обслуживание.....	12
4.1 Пределы износа	12
4.2 Регулировка при износе	12
4.3 Замена фрикционного материала.....	16
4.4 Замена уплотнений цилиндра	18
4.5 Замена пружин.....	19
5.0 Информация о заказах / Техническая поддержка	21
6.0 Список деталей.....	22-25

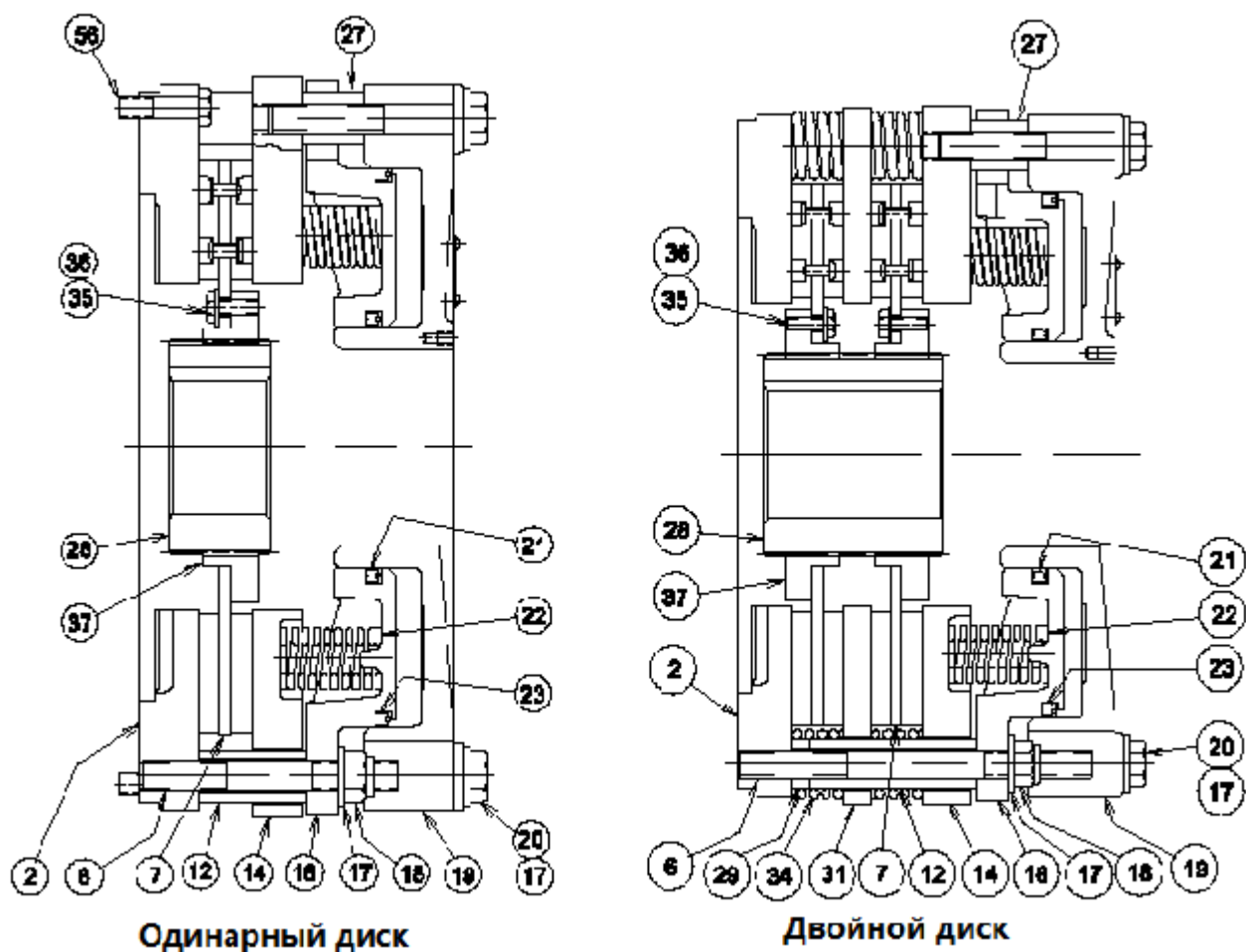
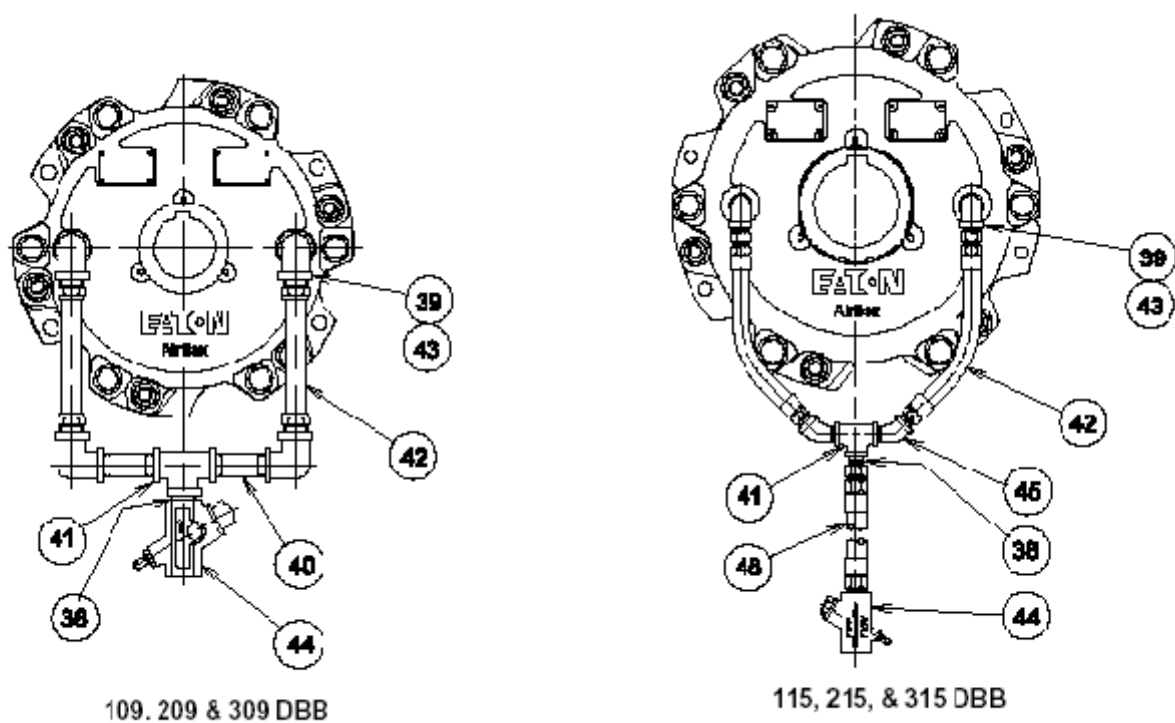
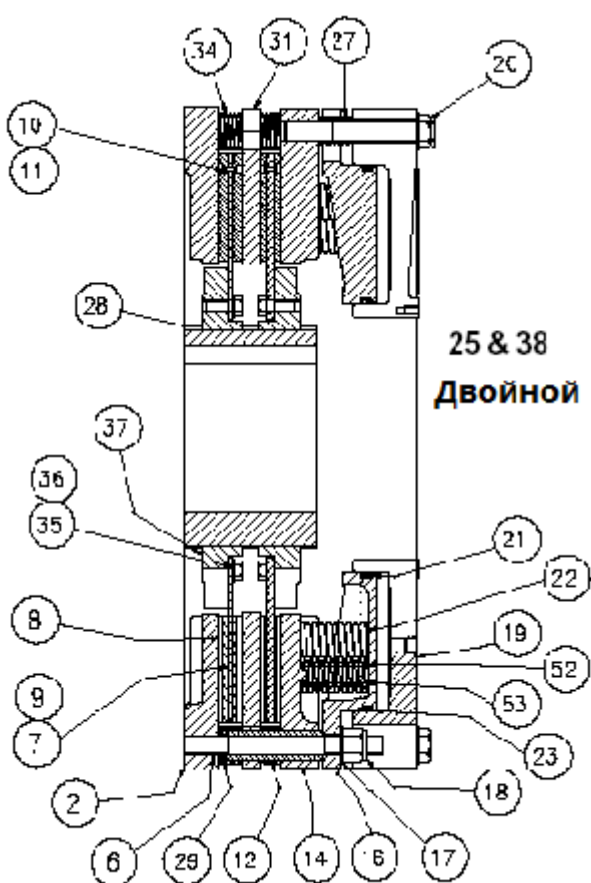
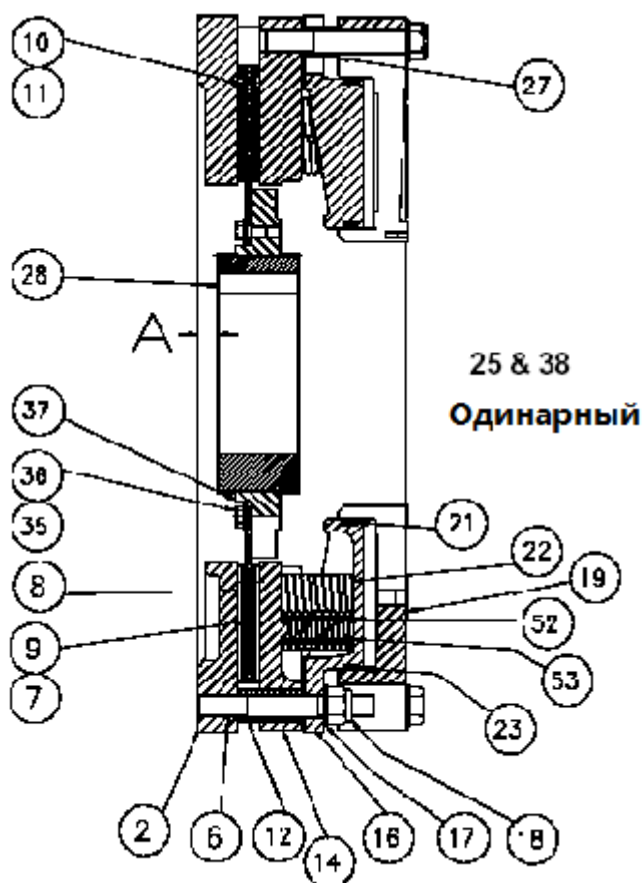
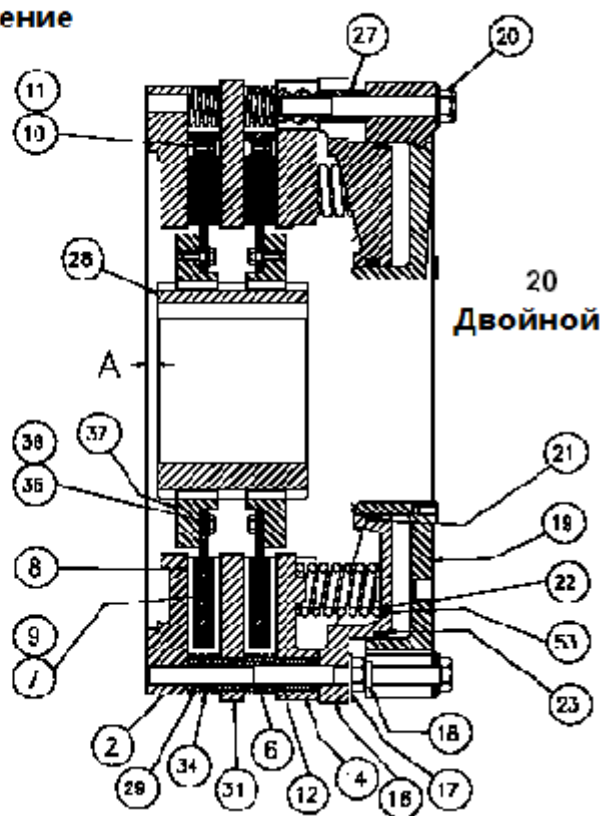
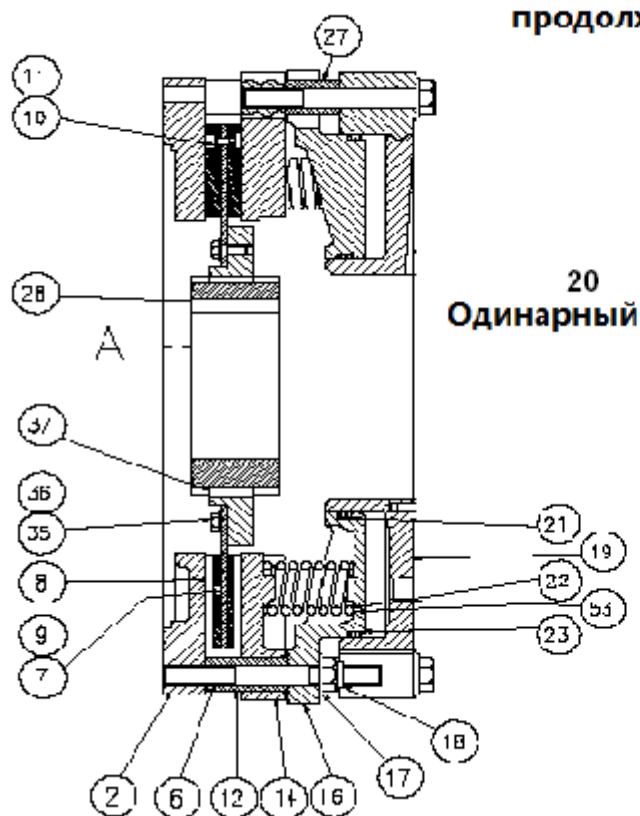
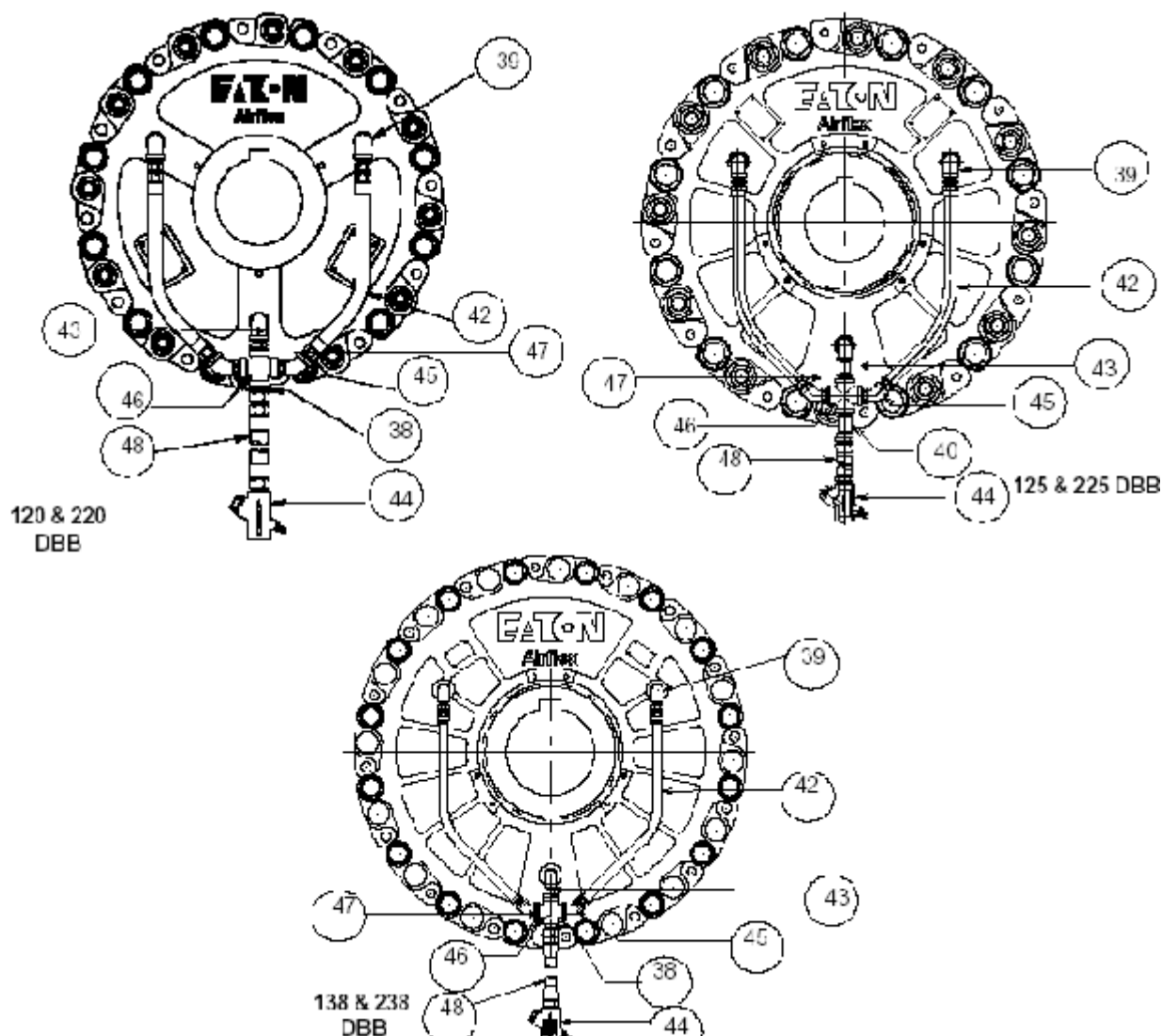


Рисунок 1



**Рисунок 1
продолжение**





№	Описание	№	Описание	№	Описание
2	Прижимной фланец	23	Уплотнение	41	Редукционный тройник
6	Резьбовая шпилька	27	Распорная втулка	42	Шланговое соединение
7	Узел фрикционного диска	28	Шестерня	43	Патрубок
12	Прижимная трубка	29	Кольцо для компенсации износа	44	Клапан контроля потока
14	Прижимной диск	31	Промежуточная плита	45	45° изгиб
16	Корпус пружины	34	Возвратная пружина	46	Крестовина
17	Плоская шайба	35	Шайба	47	Трубный переходник
18	Контргайка	36	Шестигранный винт	48	Шланговое соединение
19	Цилиндр	37	Венцовая шестерня	52	Внутренняя пружина
20	Болт цилиндра с крюком	38	Патрубок	53	Гнездо пружины
21	Уплотнение	39	Коленчатый патрубок	56	Шестигранный винт
22	Пружина	40	Патрубок		

1.0 Введение

В данном Руководстве по эксплуатации содержатся предупреждения об опасностях, которые необходимо прочитать и понять, чтобы предотвратить возможные травмы персонала и/или порчу оборудования. Для обозначения степени опасности используются три сигнальных слова: «Опасно!», «Осторожно!» и «Внимание!», которым предшествует символ опасности 



Обозначает наиболее опасные ситуации. Используется в том случае, если несоблюдение или неправильное выполнение особых инструкций неизбежно приведет к серьезной травме или к летальному исходу.



Используется, когда несоблюдение или неправильное выполнение особых инструкций может привести к серьезной травме или к летальному исходу.



Используется, когда несоблюдение инструкций может привести к травме или к порче оборудования/продукции.

Персонал, участвующий в установке, эксплуатации и техническом обслуживании оборудования, обязан понимать смысл трех типов предупреждений:



1.1 Описание

1.1.1 Модель тормозов Airflex DBB была разработана для применения в тяжелой промышленности, они срабатывают при снятии напряжения и растяжении пружины.

1.1.2 Во всех тормозах Airflex DBB используются

износостойкие материалы, не содержащие асбеста.

1.1.3 Тормоза Airflex DBB доступны в пяти исполнениях разных размеров и могут поставляться как с одинарным, так и с двойным диском.

1.2 Принципы работы

1.2.1 Как показано на рис. 1, шестерня (28) монтируется на статичной оси. Узлы тормоза соединяются с фланцем механизма или рамой. После того, как давление воздуха подано через входы цилиндра (19) цилиндр и соединенный с ним посредством винтов (20), плоских шайб (17) и распорных втулок (27) прижимной диск (14) отходят от прижимного фланца (2), который соединен с рамой механизма или промежуточной плитой. Прижимной диск прижимает пружины (22) к стационарным корпусам пружин (16), при этом снимается усилие зажима с узла фрикционных дисков (7,35,36,37), установленных на шестерню. После этого ось может свободно вращаться. При падении давления воздуха, пружины возвращают прижимной диск к прижимному фланцу, зажимая узел фрикционных дисков, который находится между ними. На моделях с двойным диском, между прижимным диском и прижимным фланцем зажат дополнительный узел фрикционных дисков и промежуточная плита (31).

2.0 УСТАНОВКА

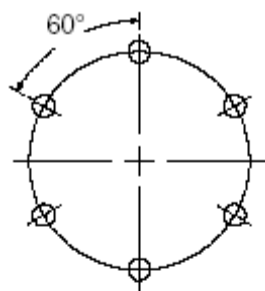
2.1 Подготовка к установке

2.1.1 В таблице 1 приведены значения расстояний между поверхностью установки тормоза и гранью шестерни (Длина «А» на рис. 1). Шестерня должна быть рассверлена и иметь пазы, позволяющие добиться натяжения, соответствующего стандарту FN2S для дюймовой передачи и стандарту ISO для метрической передачи S7h6.

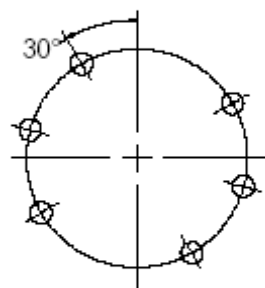
Таблица 1		
Размеры «А» на рис. 1 в дюймах (мм)		
Модель тормоза	Одинарный диск	Двойной диск
9DBB	0,50□13□	0,25□6□
15DBB	0,38□10□	0,38□10□
20DBB	1,00□25,4□	0,38□10□
25DBB	0,75□19□	0,38□10□
38DBB	1,25□31,4□	0,00 (0)

2.1.2 На рис. 2 и в таблице 2 приведены значения посадочных расстояний между тормозом и рамой агрегата. Учтите, что может потребоваться направляющий паз.

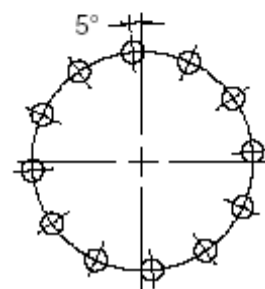
Таблица 2		
Посадочные диаметры тормоза в дюймах (мм)		
Модель тормоза	Гнездовая посадка	Штекерная посадка
9DBB	8.375(212.7)	12.125/12.122 (308.0/307.9)
15DBB	14.375(365.1)	18.375/18.370 (466.7/466.6)
20DBB	18.250(463.55)	N/A
25DBB	24.375(619.125)	N/A
38DBB	36.375(923.9)	N/A
* +,003(,08)/-,000		
Глубина посадки 0,125"-0,250" (3,2-6,35 мм)		

**9DBB**

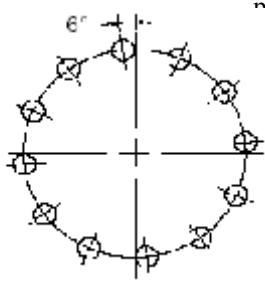
6 отверстий для установки диаметром 0,31" (7,9), разделенных равными интервалами по 11,125" (282,5) на окружности установки.

**15DBB**

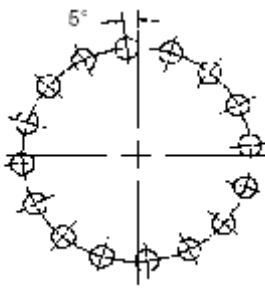
8 отверстий для установки диаметром 0,56" (14,2). Окружность установки разделена на 8 равных интервалов по 1,500" (38,1), см. рис.

**20DBB**

12 отверстий для установки диаметром 0,656" (16,7) разделенных равными интервалами по 1,000" (25,4) на окружности установки, см. рис.

**25DBB**

16 отверстий для установки диаметром 0,656" (16,7) разделенных равными интервалами по 0,750" (19,0) на окружности установки, см. рис.

**38DBB**

24 отверстия для установки диаметром 1,062" (27,0) разделенных равными интервалами по 1,000" (25,4) на окружности установки, см. рис.

Установка

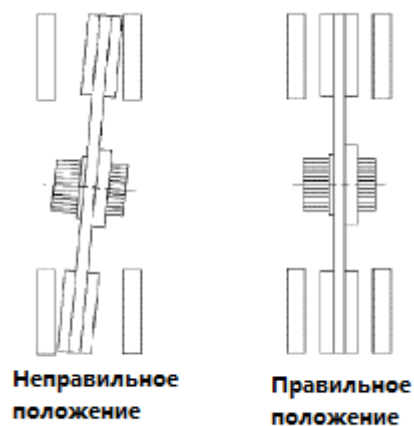
2.1.3.1 Для надлежащего функционирования и продления срока службы тормоза необходимо

выполнить центровку тормоза и оси в пределах, приведенных в табл. 3.

Таблица 3		
Требования к центровке		
Модель тормоза	Соосность оси и тормоза в дюймах (мм)	Отклонение прижимного фланца (1) от вертикали оси в дюймах (мм)
9DBB	0.005□0.13□	0.005□0.13□
15DBB	0.010□0.25□	0.007□0.18□
20DBB	0.010□0.25□	0.010□0.25□
25DBB	0.010□0.25□	0.012□0.30□
38DBB	0.010□0.25□	0.019□0.48□
Отклонением от вертикали считается расстояние от внешнего диаметра прижимного фланца до центральной линии оси.		

**Внимание!**

Необходимо обеспечить надлежащее проведение операций по центровке, чтобы обеспечить правильную траекторию движения фрикционного диска. Неправильная центровка приводит к избыточному трению между фрикционным материалом и контактной поверхностью, шестерней и венцовой шестерней (37). Смотрите рис. 3.

**Рис. 3****2.2****Установка**

2.2.1 Убедитесь в том, что на оси нет

заусенцев и царапин, и добейтесь точного совпадения пазов и клиньев оси и шестерни. Легкими ударами вставьте клинья в пазы.

2.2.2 Нанесите тонким слоем антиадгезионную смазку на ось и клинья.

2.2.3 Наденьте шестерню на ось, убедитесь, что между шестерней и монтажной поверхностью тормоза осталось надлежащее расстояние («А»). См. рис. 1 и табл. 1. Равномерно нагрейте шестерню приблизительно до 200°F (93°C), это приведет к расширению отверстия и облегчит установку.

Примечание: Для тормозов с двойным диском, перед установкой шестерни на ось, прокрутите ее в узле тормоза до полного совпадения внешнего шлица шестерни с внутренним шлицем фрикционного диска. Для снятия фиксации узла фрикционных дисков для центрировки необходимо подать давление воздуха. Когда шестерня полностью пройдет через фрикционные диски, спустите давление и снимите шестерню.



Внимание!

Покрытую гальваническим слоем шестерню Airflex нельзя нагревать до температур, превышающих 300°F (150°C). Превышение температуры 300°F (150°C) может стать причиной отслоения гальванического слоя

2.2.4 Нанесите тонким слоем машинную смазку Molub-alloy O.G.[®] на шестерню и вставьте узел тормоза в шестерню.

2.2.5.1 Придерживая тормоз, подключите подачу воздуха в цилиндры и подайте достаточное давление, чтобы ослабить тормоз. После этого, руководствуясь значениями вращающего момента для соответствующих болтов, приведенными в таблице 4, зафиксируйте их на монтажной поверхности.



Опасно!

Используйте только те размеры и модели крепежных деталей, которые перечислены в таблице 4. Использование крепежных деталей коммерческого класса (Класс 2) вместо указанного крепежа 8 класса может привести к их разрыву и внезапному резкому уменьшению силы торможения.

Примечание: На тормозах 115DBB и 215DBB два крепежных элемента уже вставлены в прижимной фланец.

Таблица 4

Модели крепежных деталей и сила закручивания при монтаже фут фунт (Н м) (Со смазкой)

Элемент крепежа		9DBB	15DBB	20DBB	25DBB	38DBB
Деталь №18	Модель	1/2-13NC-3	3/4-10NC-3	3/4-10NC-3	1 1/8-7NC-3	1 3/8-6NC-Кл3
	Усилие	60□81□	150□203□	150□203□	500□677□	750□1016□
Деталь №20	Модель	1/2-13NC-2Кл.8	3/4-10NC-2Кл.8	3/4-10NC-2Кл.8	1 1/8-7NC-2Кл.8	1 1/8-7NC-2Кл.8
	Усилие	60□81□	150(203)	150(203)	500□677□	750(1015)
Деталь №36	Модель	1/2-20NC-2Кл.8	3/8-10NC-2Кл.8	3/8-10NC-2Кл.8	1/2-13NC-2Кл.8	3/4-10NC-2Кл.8
	Усилие	12(16)	40(54)	40(54)	70(95)	200(271)
Крепежный винт	Модель	1/2-13NC-2Кл.8	5/8-11NC-2Кл.8	5/8-11NC-2Кл.8	5/8-11NC-2Кл.8	1-8NC-2Кл.8
	Усилие	70□95□	138(187)	138(187)	138(187)	660□895□

шестерни.

2.3 Система подачи воздуха



Осторожно!

Максимально допустимое давление воздуха – 120 фунтов/дюйм² (8,2 атм). Превышение максимального давления может привести к поломке тормоза.



Осторожно!

Минимально допустимое давление воздуха составляет 60 фунтов/дюйм² (4,1 атм). Эксплуатация при более низком давлении приведет к неполному отрыву тормоза, выделению избытка тепла или быстрому износу.

2.3.1 Поскольку система подачи воздуха может изменяться в зависимости от использования, описываемая ниже инструкция по установке носит общий характер. Используйте ее в качестве справочного материала.

2.3.1.1 Размеры всех трубок и электромагнитных клапанов должны отвечать требованиям таблицы 5, а также соответствовать друг другу.

Таблица 5	
Размер трубки для подачи воздуха	
Модель тормоза	Размер винтовой нарезки (нормальная трубная резьба)
9DBB	1/2-14 NPT
15DBB	3/4-14 NPT
20DBB	3/4-14 NPT
25DBB	3/4-14 NPT
38DBB	1-11 NPT

2.3.1.2 Следите, чтобы в трубы для подачи воздуха не попадали посторонние предметы, такие, как металлическая стружка, охлаждающая жидкость и прочее. Срез трубы

должен быть отполирован, чтобы предотвратить образование заусенцев. Постарайтесь свести к минимуму количество трубных колен и изгибов трубы.

2.3.1.3 Не рекомендуется использовать золотниковые клапаны. Если это возможно, используйте только дисковые клапаны и старайтесь установить клапан максимально близко к тормозу.



Осторожно!

Если тормоз используется на механическом прессе, то могут потребоваться специальные клапаны.

2.3.1.4 Если тормоз используется в цикле, то система подачи воздуха должна включать в себя резервуар для воздуха, который должен быть изолирован от остального оборудования, потребляющего воздух, при помощи обратного клапана.

2.3.1.5 Последнее соединение трубы для подачи воздуха с тормозом должно быть выполнено из гибкого шланга.

2.3.1.6 Тормозу DBB не требуется распыление смазки в воздухе, если же она потребуется для работы электромагнитного клапана, проконсультируйтесь с его производителем.

2.3.1.7 В линию подачи воздуха должен быть установлен датчик давления. Этот датчик должен осуществлять блокировку вместе с электрической цепью управления оборудования.

3.0 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3.1 Ограничения по давлению и скорости вращения

3.1.1 Максимально допустимое давление воздуха – 120 фунтов/дюйм² (8,2 атм). Минимальное давление для стандартного тормоза составляет 60 фунтов/дюйм² (4,1 атм).



Максимально допустимое давление воздуха – 120 фунтов/дюйм² (8,2 атм). Превышение максимального давления может привести к поломке деталей тормоза DBB.

3.1.2 Максимальная скорость вращения дисков приведена в таблице 6.



Работа при скоростях вращения дисков, превышающих максимальные значения, приведенные в таблице 6, может привести к травмам или повреждению оборудования.

3.2 Введение в эксплуатацию

Таблица 6	
Максимальная скорость вращения диска	
Модель тормоза	Максимальная скорость вращения диска, об./мин
9DBB	3000
15DBB	2400
20DBB	1800
25DBB	1400
38DBB	950

3.2.1 Не содержащий асбеста фрикционный материал, используемый в тормозах DBB, при первом запуске может не сразу достичь номинальной силы торможения, ему может потребоваться некоторое время на притирку.

3.2.2 Если захват тормоза оказался слишком жестким, то в линию подачи воздуха к тормозу можно установить клапан контроля потока (44). При использовании клапана контроля потока устанавливайте его так, чтобы поток свободно попадал внутрь тормоза, и ограниченно – наружу. На рис. 1 показан клапан контроля потока, а в списке деталей можно найти коды для каждой из моделей тормозов DBB фирмы Airflex.



Избыточное ограничение выходящего из тормоза потока воздуха приводит к длительным временам торможения и нестабильному конечному положению при торможении.

3.2.3 При совместном использовании тормоза DBB и муфты сцепления, может произойти перекрывание тормоза / муфты, что приведет к значительному выделению тепла и перегрузке двигателя. Перекрывание можно обнаружить, контролируя ток мотора двигателя в начале и конце каждого машинного цикла. Колебание тока в начале цикла обычно указывает на перекрывание муфты, которое может быть ликвидировано путем ограничения потока воздуха к муфте или увеличения давления воздуха в тормозе. Колебание тока в конце машинного цикла обычно указывает на перекрывание тормоза. Его можно скорректировать установкой и регулировкой клапана контроля потока в линии подачи воздуха к тормозу, как описано в разделе 3.2.2. На Рис.4 показано перекрывание муфты и тормоза.

Типичная амперная характеристика двигателя

Непрерывная линия – обычные флуктуации тока во время полного цикла

Пунктирная линия – аномальные максимумы, указывающие на наличие перекрывания



A-B Нормальные колебания тока двигателя во время разгона

A-B1 Аномальное поведение, указывающее на перекрывание муфты

B-C Ход поршня вниз – ток мотора снижается

C-D Колебание тока от соприкосновения поверхностей

E-F Обратный ход поршня вверх

F-G Муфта отпускает тормоз – нормальный переход к нулевой нагрузке по току

Рисунок 4

3.3 Периодический осмотр

3.3.1 Поскольку фрикционные материалы подвержены износу, то сила тормоза постепенно падает, и для достижения требуемой позиции останова требуется настройка контроля потока или концевого выключателя. Информация о пределах износа фрикционного материала и последовательности замены помещена в разделе Техническое обслуживание.

3.3.2 Периодически проверяйте места поршневых уплотнений (21,23) на наличие течи воздуха. Порядок их замены описан в разделе Техническое обслуживание.

3.3.3 Периодически осматривайте узлы фрикционных дисков при отпущенном тормозе. Заедание фрикционных дисков может быть

вызвано износом или загрязнением поверхностей контакта шестерни и венцовой шестерни.

3.3.4 Необходимо проводить периодическую проверку правильности настроек и работоспособности пневматических и электрических блокираторов.

4.0 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Перед началом любых работ по обслуживанию тормозов DBB удостоверьтесь, что оборудование находится в безопасном режиме.

4.1 Пределы износа

4.1.1 В таблице 8 приведены предельные значения износа деталей тормозов DBB. При достижении или превышении предельного значения износа необходимо провести ремонт или заменить данную деталь.

4.2 Регулировка при износе

4.2.1 На блоках с одинарным и двойным диском, смену фрикционных материалов необходимо производить, когда степень износа дойдет до дна паза на фрикционной разметке. Как показано на Рисунке 5, на двойных дисковых тормозах требуется регулировка при износе, когда фрикционный материал израсходован примерно наполовину. Для определения времени возникновения необходимости в регулировке измерьте зазор между креплением пружины (16) и прижимным диском (14) при присоединенном тормозе, см. рис. 6. Если величина зазора равна или превышает величину X (Табл. 7), и ни один из фрикционных дисков не изношен до предельной позиции, проведите настройку, следуя указаниям, приведенным ниже.

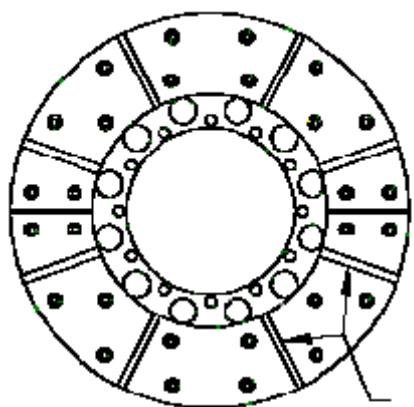


Рисунок 5

Пазы для
определения
износа



Рисунок 6

Таблица 7

DBB		209	215	220	225	238
X	дюймы	.500	.500	.640	.680	.812
	(мм)	(12.7)	(12.7)	(16.26)	(17.27)	20.62)
Новая деталь		.120	.120	.140	.150	.312

Таблица 8			
Пределы износа для деталей тормозов DBB			
Деталь	Описание	Предел износа	Примечания
#7 Фрикционный диск	Фрикционный материал	Полностью изношен до метки на дне паза. См. рис 5. Также фрикционный материал необходимо заменить при загрязнении его смазкой или маслом	Для тормозов с двойным фрикционным диском можно выполнить регулировку износа. См. пункт 4.2.1.
#1 Прижимной фланец	Износ фрикционной поверхности	Максимальный износ составляет 0,031 дюйма (0,80 мм)	Износ проявляется в виде концентрических царапин на поверхности чугуна
#19 Цилиндр	Места контакта прокладок	Максимальный износ составляет 0,005 дюйма (0,13 мм)	Износ проявляется в виде царапин в месте контакта прокладок
#13 Прижимной диск	Износ фрикционной поверхности	Максимальный износ составляет 0,031 дюйма (0,80 мм)	Износ проявляется в виде концентрических царапин на поверхности чугуна
	Отверстия для болтов		Износ проявляется в виде увеличения отверстий. Начальные диаметры отверстий приведены в табл. 8А.
#30 Промежуточная плита	Износ фрикционной поверхности	Максимальный износ составляет 0,031 дюйма (0,80 мм)	Износ проявляется в виде концентрических царапин на поверхности чугуна
	Места контакта прокладок		
#22 Пружина	Свободная высота пружины	Минимальная свободная высота пружины приведена в таблице ниже.	Начальные свободные высоты пружин приведены в табл. 8А, Необходимо заменять полный комплект пружин.
#12 Прижимная трубка	Трансмиссионная зона	Максимальный износ составляет 0,015 дюйма (0,38 мм)	Износ проявляется в виде трещины или выемки на поверхности трубки
#37 и #28 шестерня и венцовая шестерня	Зазор шестерни	Максимально допустимый зазор шестерни равен 0,040 дюйма (1,0 мм)	Если зубцы шестерни повреждены, она подлежит замене

**Начальные диаметры отверстий для болтов
в промежуточной плите и прижимном диске**

Модель	Диаметр в дюймах (мм)
9DBB	0.938□23.83□
15DBB	1.312□33.33□
20DBB	1.343□34.11□
25DBB	1.688□42.88□
38DBB	2.063□54.40□

Начальная свободная высота пружины 8A	
Модель	Свободная высота в дюймах (мм)
9DBB	2.50(63.5)
15DBB	3.00(76.2)
20DBB	4.44/4.56(112.77/115.82)
25DBB	5.18/(131.57)
38DBB	6.80(172.7)

**Осторожно!**

Если не провести настройку при износе, то момент тормоза может уменьшиться настолько, что оборудование не сможет выполнить надлежащую остановку.

4.2.1.1 Отключите от тормоза линию подачи воздуха.

4.2.1.2 Придерживая цилиндр, ослабьте контргайки (18). Ослабляйте постепенно, один оборот за один раз, до тех пор, пока сила пружины не ослабнет.

**Внимание!**

Для предотвращения повреждений деталей тормоза необходимо постепенно отворачивать контргайки (18).

4.2.1.3 Снимите контргайки и плоские шайбы (17) и выньте цилиндр, крепеж пружин и узел прижимного диска (14) из муфты. Положите их в чистое место. Не допускайте повреждения поверхности нажимного диска из фрикционного материала.

Минимальная свободная высота пружины	
Модель	Свободная высота в дюймах (мм)
9DBB	2.40(61.0)
15DBB	2.84(72.0)
20DBB	4.25(107.95)
25DBB	4.9(124.46)
38DBB	6.53(165.9)

Примечание: Если муфта (6) тоже ослабнет, то снимите ее полностью и почистите резьбу муфты и прижимного фланца. Нанесите на резьбу муфты Локтайт Prime Grade "Т". Нанесите на прижимной фланец Локтайт #262, закрепите муфту. Конец муфты не должен выступать за крепежную поверхность прижимного фланца.

**Внимание!**

Перед употреблением Локтайт #262 необходимо встряхнуть.

**Внимание!**

Локтайт #262 может вызвать раздражение кожных покровов. Перед работой ознакомьтесь с инструкцией по безопасной работе с продуктом.

4.2.1.4 Снимите внешний узел фрикционных дисков, промежуточную плиту (31) и возвратные пружины (34).

4.2.1.5 Выньте прижимные трубки (12) и кольца для компенсации износа (29) из муфты. Установите обратно только прижимные трубки, кольца для компенсации износа не устанавливайте.

4.2.1.6 Установите в каждую прижимную трубку возвратные пружины и промежуточную плиту на прижимные трубки.

4.2.1.7 Наденьте узел фрикционных дисков на шестерню, следите при этом за положением головок болтов, которыми фрикционные диски крепятся к венцовой шестерне (37). На двойных дисковых тормозах, головки болтов на фрикционных дисках должны быть расположены напротив друг друга. (37).

4.2.1.8 Установите в каждую прижимную трубку возвратные пружины и установите узел прижимного диска и цилиндра на прижимные трубки.

4.2.1.9 Смажьте резьбу на поверхности муфты консистентной смазкой 30 WT. Установите контргайки (18), плоские шайбы (17) и кольца для компенсации износа, которые были сняты шагом 4.2.1.5. Кольца для компенсации износа находятся под контргайками в качестве «запасных» для использования при замене фрикционных дисков. См. рис. 7.

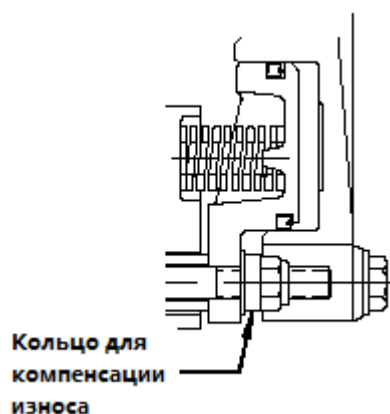


Рисунок 7

4.2.1.10 Придерживая узел цилиндра, корпуса пружин и прижимного диска перекрестно затяните контргайки, совершая один поворот за один раз, пока корпус пружины не окажется на прижимных трубках. Затяните контргайки до соответствующего значения, указанного в таблице 4.

**Внимание!**

Контргайки (18) необходимо затягивать постепенно, чтобы предотвратить повреждение деталей тормоза

4.3 Замена фрикционного материала

4.3.1 Отсоедините линии подачи воздуха и снимите узел цилиндра, корпуса пружин и прижимного диска, как описано в 4.2.1.2.

4.3.2 Снимите узел фрикционного диска с шестерни и положите его в чистое место. На двойных дисковых тормозах необходимо также снять промежуточную плиту, возвратные пружины и оставшийся узел фрикционного диска.

4.3.3 Снимите винты (36) и шайбы (35), а также блок фрикционного диска (7) с венцовой шестерни (37).

Рисунок 8

4.3.4 Тщательно прочистите резьбу в отверстиях венцовой шестерни и резьбу винтов (36).

4.3.5 Установите новый блок фрикционного диска на венцовую шестерню, предварительно нанеся Локтайт #262 на резьбу винтов. Затяните винты до значений, указанных в табл. 4.



Опасно!

Для крепления фрикционного диска муфты к венцовой шестерне пользуйтесь винтами соответствующего размера и надлежащего класса. Использование винтов коммерческого класса (Класс 2) вместо указанных винтов 8 класса может привести к их разрыву и внезапному резкому уменьшению силы торможения.

4.3.6 Сердцевину фрикционного диска (9) можно обновить с помощью нового фрикционного материала следуя нижеприведенным инструкциям. Соответствующий номер ремонтного набора можно посмотреть в табл. 9.



Внимание!

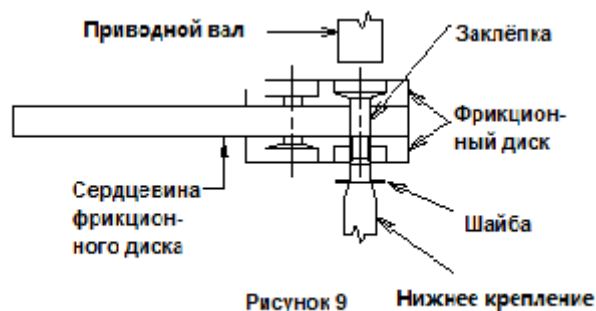
Пользуйтесь только оригинальными фрикционными материалами Airflex. В случае использования иных материалов вы можете не получить гарантийное обслуживание, а также это может привести к быстрому износу компонентов тормоза.



Таблица 9		
Наборы для ремонта фрикционных дисков		
Модель тормоза	Номер набора для ремонта	Монтажный инструмент
9DBB	107742D	000153x1095
15DBB	107743D	000153x1095
20DBB	107744D	000153x1095
25DBB	107745D	000153x1095
38DBB	107746D	000153x1095
Для тормозов с одним диском необходим один набор для ремонта		
Для тормозов с двумя дисками необходимо два набора для ремонта		

4.3.6.1 Высверлите старые заклепки сверлом соответствующего размера. Снимите и утилизируйте старые фрикционные диски.

4.3.6.2 Руководствуясь рисунком 8, тщательно осмотрите раззенкованные отверстия нового фрикционного диска. Одна сторона раззенкованного отверстия коническая и сделана для приема головки заклепки, а другая сторона раззенкованного отверстия имеет плоское дно для установки другого конца заклепки.



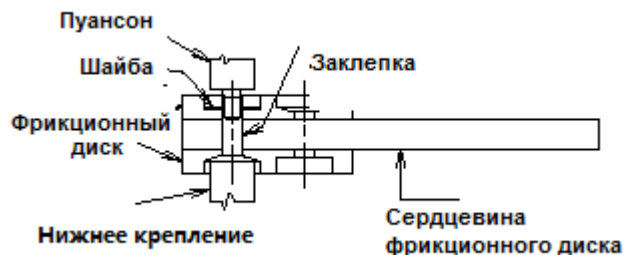


Рисунок 10

4.3.6.3 Установите фрикционные диски с двух сторон от сердцевин и совместите заклепочные отверстия. Помните, что коническое раззенкованное отверстие одного фрикционного диска должно совпасть с раззенкованным отверстием с плоским дном противоположного фрикционного диска.



Частое использование пуансона для ручной установки заклепок при помощи пуансона может привести к раскалыванию головки заклепки. Когда это происходит, заклепка обязательно выходит из строя при эксплуатации из-за внутренних напряжений. Поэтому для установки заклепок рекомендуется использовать автоматический станок для установки заклепок.

4.3.6.4 Вставьте заклепку в отверстие и установите на ее зажимной конец плоскую шайбу. Не забудьте посмотреть на форму раззенкованного отверстия, чтобы вставить заклепку надлежащим концом. См. рисунки 9 и 10. На рис. 9 показано, как установить заклепку на автоматическом станке, а на рис. 10 как установить заклепку вручную с помощью пуансона. При установке заклепки вручную держите инструмент для установки под прямым углом, чтобы избежать

раскалывания заклепки. Номера инструментов для установки заклепок указаны в табл. 9.

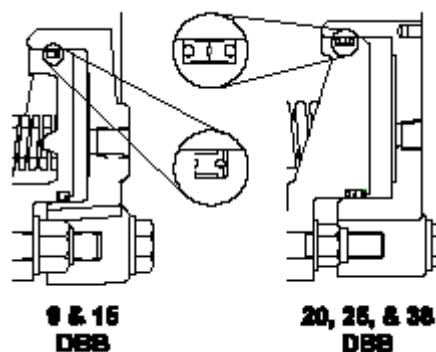


Рисунок 11



Во время установки заклепок на фрикционный диск, чтобы избежать его растрескивания, необходимо надеть плоскую шайбу (11). Также, не прилагайте чрезмерных усилий во время зажима заклепок, это может привести к расколу фрикционного диска.

4.3.6.5 Оставшиеся заклепки установите в надлежащем порядке согласно процедуре, изложенной в пункте 4.3.6.4.

4.4 Замена уплотнений цилиндра

4.4.1 Отсоедините линии подачи воздуха и снимите винты (20), плоские шайбы (17) и распорные втулки (27), которыми цилиндр (19) крепится к прижимному диску (14).

4.4.2 Осторожно выньте цилиндр из корпуса пружин (16).

**Внимание!**

При снятии цилиндра из корпуса пружин не используйте сжатый воздух.

4.4.3 Осторожно извлеките уплотнения цилиндра (21, 23) из корпуса пружин и тщательно очистите пазы для уплотнений на корпусе пружин.

4.4.4 Осторожно вставьте новые уплотнения в пазы, сохраняя ориентацию, показанную на рис. 11.

4.4.5 Тщательно осмотрите поверхность цилиндра. Если на ней появились признаки износа, указанные в таблице 8, то цилиндр необходимо заменить.

4.4.6 Смажьте поверхность цилиндра, контактирующую с уплотнениями, смазкой Parker O-Lube и бережно вставьте цилиндр в корпус пружин. Будьте особенно внимательны, чтобы не повредить контактные кромки уплотнений..

4.4.7 Установите цилиндр на прижимной диск. Используйте Локтайт Loc-Quic Primer Grade «Т» для очистки резьбы винтов, после этого нанесите на них Локтайт #262 и затяните винты до значений, указанных в таблице 4.

4.5 Замена пружин

4.5.1 (DBB 9&15)

4.5.1.1 Отсоедините линии подачи воздуха и перекрестно, делая один оборот за один раз, ослабляйте контргайки (18) до тех пор, пока пружины полностью не ослабнут.

**Внимание!**

Контргайки (18) необходимо ослаблять постепенно, чтобы избежать поломки деталей тормоза.

4.5.1.2 Снимите контргайки (18) и плоские шайбы (17). Осторожно снимите узел цилиндра, корпуса пружин и прижимного диска. Перенесите их на чистое рабочее место.

4.5.1.3 Ослабьте винты (20). Снимите болты и плоские шайбы (17).

4.5.1.4 Осторожно снимите цилиндр и корпус пружин с прижимного диска, при этом станет видно пружины (22).

**Осторожно!**

Перед снятием старых пружин отметьте их количество и позиции, чтобы гарантировать установку аналогичного количества новых пружин в надлежащие позиции.

4.5.1.5 Снимите пружины и измерьте их свободную высоту. Если свободная высота хотя бы одной пружины меньше, чем значение, приведенное в таблице 8, то необходимо заменить весь комплект пружин.

4.5.1.6 Установите пружины на прижимной диск в обратном порядке.

4.5.1.7 Установите по одной распорной втулке (27) над каждым конусным отверстием в прижимном диске и осторожно поместите узел корпусов пружин и цилиндра в пружины, убедившись в том, что все пружины занимают надлежащие позиции.

4.5.1.8 Очистите и подготовьте резьбу

винтов (20) при помощи Локтайта Loc-Quic Primer Grade «Т», после этого нанесите на них Локтайт #262 и затяните винты до значений, указанных в таблице 4. Перекрестно затягивайте болты, делая один оборот за один раз, пока распорные втулки не будут зажаты между цилиндром и нажимным диском.

4.5.1.9 Придерживая узлы цилиндра, корпуса пружин и прижимного диска перекрестно затяните контргайки, совершая один поворот за один раз, пока корпус пружин не сойдется с прижимными трубами. Затяните контргайки до соответствующего значения, указанного в таблице 4.



Внимание:

Контргайки (18) необходимо затягивать постепенно, чтобы избежать поломки компонентов тормоза.

4.5.2 (DBB20,25&38)

4.5.2.1 Отсоедините линии подачи воздуха и перекрестно развинчивайте контргайки (18), совершая один оборот за один раз, пока пружины не ослабнут.

4.5.2.2 Нанесите отметки соответствия на прижимной диск и корпус пружин.



Внимание!

Контргайки (18) необходимо ослаблять постепенно, чтобы избежать поломки компонентов тормоза.

4.5.2.3 Снимите контргайки (18) и плоские шайбы (17), затем осторожно снимите узлы цилиндра, корпуса пружин и прижимного диска. Перенесите их на чистое рабочее место.

4.5.2.4 Ослабьте винты (20). Снимите винты и

плоские шайбы (17).

4.5.2.5 Осторожно снимите цилиндр и корпус пружин с прижимного диска. Откроется доступ к пружинам (22).



Внимание!

Перед снятием старых пружин отметьте их количество и позиции, чтобы гарантировать установку аналогичного количества новых пружин в надлежащие позиции.

4.5.2.6 Отметив позиции, снимите гнезда пружин (53), и вы увидите пружины.

4.5.2.7 Снимите пружины и измерьте их свободную высоту. Если свободная высота хотя бы одной пружины меньше, чем значение, приведенное в таблице 8, то необходимо заменить весь комплект пружин.

4.5.2.8 Установите пружины на прижимной диск в обратном порядке.



Внимание!

Ни одно из гнезд пружин (53) не должно пересечь насечки в корпусе пружин (16).

4.5.2.9 Установите гнезда пружин на пружины в порядке, обратном их снятию.

4.5.2.10 Установите распорные втулки (27) над каждым конусным отверстием в прижимном диске и осторожно поместите узлы корпусов пружин и цилиндра в пружины, убедившись в том, что все пружины занимают надлежащие позиции.

4.5.2.11 Очистите резьбу болтов и нанесите на нее Локтайт Loc-Quic Primer Grade «Т». Просушите резьбу, нанесите на нее Локтайт #262. Перекрестно затягивайте болты, делая

один оборот за один раз, пока корпус пружин не сойдется с прижимными трубками. Затяните болты до значений, указанных в табл. 4.

4.5.2.12 Придерживая весь узел из цилиндра, корпуса пружин и прижимного диска, перекрестно затяните контргайки, совершая один поворот за один раз, пока корпус пружин не сойдется с прижимными трубками. Затяните контргайки до соответствующего значения, указанного в таблице 4.



Внимание!

Контргайки (18) необходимо затягивать постепенно, чтобы избежать поломки компонентов тормоза

5.0 Информация о заказах / Техническая поддержка

5.1 Сведения об оборудовании

5.1.1 По любым вопросам, связанным с продукцией Airflex, позвоните или напишите нам, указав информацию с заводской таблички по адресу:

200131, г. Шанхай, зона беспошлинной торговли Вайгаоцяо, ул. Фасай, 281

Телефон ☎021☐50484811

Факс ☎021☐50484911

Отдел продаж или отдел по работе с клиентами

6.0 Список деталей

№	Наименование	109 DBB (146333E)		209 DBB (146334E)		309 DBB (146380E)	
		№ детали	Кол-во	№ детали	Кол-во	№ детали	Кол-во
2	Прижимной фланец	512554	1	512554	1	512554	1
6	Болт	000245x0046	6	000245x0055	6	000245x0102	6
7	Узел фрикционного диска (1)	512567	1	512567	2	512567	3
8	Фрикционный диск (2)	512565	2	512565	2	512565	2
9	Сердечник фрикционного диска (2)	512566	1	512566	1	512566	1
10	Заклепка (2)	000130x0093	20	000130x0093	20	000130x0093	20
11	Шайба (2)	000067x0036	20	000067x0036	20	000067x0063	20
12	Прижимная трубка	307694-03	6	307694-04	6	307694-06	6
14	Прижимной диск	512537	1	512537	1	512537	1
16	Корпус пружин	512491	1	512491	1	512491	1
17	Плоская шайба	000067x0041	12	000067x0041	12	000067x0041	12
18	Контргайка	000110x0024	6	000110x0024	6	000110x0024	6
19	Цилиндр	512483	1	512483	1	512483	1
20	Шестигранный винт	000197x0418	6	000197x0418	6	000197x0418	6
21	Уплотнение Polyрак	000402x0001	1	000402x0001	1	000402x0001	1
22	Пружина (внешняя)	308225	12	308225	12	308225	12
23	Уплотнение Polyрак	000402x0002	1	000402x0002	1	000402x0002	1
27	Распорная втулка	307710-01	6	307710-01	6	307710-01	6
28	Шестерня (3)	41513-####	1	415314-####	1	416481-####	1
29	Кольцо для компенсации износа	-	-	307710-02	6	307710-02	12
31	Промежуточная плита	-	-	512541	1	512541	2
34	Возвратная пружина	-	-	307709	12	307709	18
35	Плоская шайба	000067x0001	12	000067x0001	24	000067x0001	24
36	Шестигранный винт	000197x0005	12	000197x0005	24	000197x0005	24
37	Венцовая шестерня	415309	1	415309	2	415309	3
38	Трубный штуцер	000070x0064	1	000070x0064	1	000070x0064	1
39	Коленчатый патрубок	000078x0002	4	000078x0002	4	000078x0002	4
40	Трубный штуцер	000070x0021	2	000070x0021	2	000070x0021	2
41	Редукционный тройник	000161x0010	1	000161x0010	1	000161x0010	1
42	Шланговое соединение	000318x0030	2	000318x0030	2	000318x0030	2
43	Трубный штуцер	000070x0020	2	000070x0020	2	000070x0020	2
44	Клапан контроля потока	000042x0223	1	000042x0223	1	000042x0223	1
45	45° изгиб	-	-	-	-	-	-
46	Крестовина	-	-	-	-	-	-
47	Трубный переходник	-	-	-	-	-	-
48	Шланговое соединение	-	-	-	-	-	-
52	Пружина (внутренняя)	-	-	-	-	-	-
53	Гнездо пружины	-	-	-	-	-	-
56	Шестигранный винт	-	-	-	-	-	-

- (1) Дополнительные детали к деталям под номерами 8, 9, 10 и 11
- (2) Указанное количество деталей требуется для одной части узла деталей
- (3) Не включена в комплект тормоза

№	Описание	115DBB (146222E)		215DBB (146337E)		315DBB (146929E)	
		№ детали	Кол-во	№ детали	Кол-во	№ детали	Кол-во
2	Прижимной фланец	512462	1	512462	1	512462	1
6	Муфта	000245x0059	6	000245x0061	6	000245x0064	6
7	Узел фрикционного диска (1)	512293	1	512293	1	512293	3
8	Фрикционный диск (2)	512305	2	512305	2	512305	2
9	Сердечник фрикционного диска (2)	512303	1	512303	1	512303	1
10	Заклепка (2)	000130x0094	28	000130x0094	28	000130x0094	28
11	Шайба (2)	000067x0043	28	000067x0043	28	000067x0043	28
12	Прижимная трубка	306956-05	6	306956-06	6	306956-31	6
14	Прижимной диск	512449	1	512449	1	512440	1
16	Корпус пружин	512295	1	512295	1	512295	1
17	Плоская шайба	000067x0040	12	000067x0040	12	000067x0040	12
18	Контргайка	000110x0030	6	000110x0030	6	000110x0030	6
19	Цилиндр	512296	1	512296	1	512296	1
20	Шестигранный винт	000197x0719	6	000197x0719	6	000197x0719	6
21	Уплотнение Polyrak	000402x0003	1	000402x0003	1	000402x0003	1
22	Пружина (внешняя)	308224	12	308224	12	308224	12
23	Уплотнение Polyrak	000402x0004	1	000402x0004	1	000402x0004	1
27	Распорная втулка	307636-01	6	307636-01	6	307636-01	6
28	Шестерня (3)	415454-####	1	415302-####	1	416483-####	1
29	Кольцо для компенсации износа	-	-	308155-01	6	308155-01	12
31	Промежуточная плита	-	-	512340	1	512340	2
34	Возвратная пружина	-	-	307641	6	307641	9
35	Плоская шайба	000067x0003	12	000067x0003	24	000067x0003	24
36	Шестигранный винт	000197x0207	12	000197x0207	24	000197x0207	24
37	Венцовая шестерня	415118	1	415118	2	415118	3
38	Трубный штуцер	000070x0147	1	000070x0147	1	000070x0147	1
39	Коленчатый патрубок	000078x0001	2	000078x0001	2	000078x0001	2
40	Трубный штуцер	-	-	-	-	-	-
41	Редукционный тройник	000161x0008	1	000161x0008	1	000161x0008	1
42	Шланговое соединение	00318x0029	2	00318x0029	2	00318x0029	2
43	Трубный штуцер	000070x0166	2	000070x0166	2	000070x0166	2
44	Клапан контроля потока	000042x0224	1	000042x0224	1	000042x0224	1
45	45° наружное колено	000081x0001	2	000081x0001	2	000081x0001	2
46	Крестовина	-	-	-	-	-	-
47	Трубный переходник	-	-	-	-	-	-
48	Шланговое соединение	00318x0004	1	00318x0004	1	00318x0004	1
52	Пружина (внутренняя)	-	-	-	-	-	-
53	Гнездо пружины	-	-	-	-	-	-
56	Шестигранный винт	000197x0611	2	-	-	-	-

(1) Дополнительные детали к деталям под номерами 8, 9, 10 и 11

(2) Указанное количество деталей требуется для одной части узла деталей

(3) Не включена в комплект тормоза

Инструкция по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию тормозов DBB

№	Описание	120DBB (146299E)		220DBB (146300E)		320DBB (146378E)		420DBB (146379E)	
		№ детали	Кол-во	№ детали	Кол-во	№ детали	Кол-во	№ детали	Кол-во
2	Прижимной фланец	512752	1	512752	1	512752	1	512752	1
6	Резьбовая шпилька	000245x0061	12	000245x0064	12	000245x0063	12	000245x0103	12
7	Узел фрикционного диска (1)	512768	1	512768	2	512768	3	512768	4
8	Фрикционный диск (2)	512766	2	512766	2	512766	2	512766	2
9	Сердечник фрикционного диска (2)	512767	1	512767	1	512767	1	512767	1
10	Заклепка (2)	000130x0094	40	000130x0094	40	000130x0094	40	000130x0094	40
11	Шайба (2)	000060x0039	40	000060x0039	40	000060x0039	40	000060x0039	40
12	Прижимная трубка	306956-09	12	306956-10	12	306956-19	12	306956-30	12
14	Прижимной диск	512637	1	512637	1	512637	1	512637	1
16	Корпус пружин	512639	1	512639	1	512639	1	512639	1
17	Плоская шайба	000153x0727	24	000153x0727	24	000153x0727	24	000153x0727	24
18	Контргайка	000110x0030	12	000110x0030	12	000110x0030	12	000110x0030	12
19	Цилиндр	512693	1	512693	1	512693	1	512693	1
20	Шестигранный винт	000197x0723	12	000197x0723	12	000197x0723	12	000197x0723	12
21	Уплотнение Polyrak	000402x0021	2	000402x0021	2	000402x0021	2	000402x0021	2
22	Пружина (внешняя)	307947	12	307947	12	307947	12	307947	12
23	Уплотнение Polyrak	000402x0022	2	000402x0022	2	000402x0022	2	000402x0022	2
27	Распорная втулка	308155-06	12	308155-06	12	308155-06	12	308155-06	12
28	Шестерня (3)	415900-####	1	416059-####	1	416304-####	1	416471-####	1
29	Кольцо для компенсации износа	-	-	308155-02	12	308155-02	24	308155-02	36
31	Промежуточная плита	-	-	512763	1	512763	2	512763	3
34	Возвратная пружина	-	-	307996	12	307996	18	307996	24
35	Плоская шайба	000067x0003	16	000067x0003	32	000067x0003	32	000067x0003	32
36	Шестигранный винт	000197x0207	16	000197x0207	32	000197x0207	32	000197x0207	32
37	Венцовая шестерня	513193	1	513193	2	513193	3	513193	4
38	Трубный штуцер	000070x0147	1	000070x0147	1	000070x0147	1	000070x0147	1
39	Коленчатый патрубок	000078x0001	3	000078x0001	3	000078x0001	3	000078x0001	3
40	Трубный штуцер	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Редукционный тройник	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Шланговое соединение	000318x0032	2	000318x0032	2	000318x0032	2	000318x0032	2
43	Трубный штуцер	000070x0206	4	000070x0247	4	000070x0247	4	000070x0247	4
44	Клапан контроля потока	000042x0224	1	000042x0224	1	000042x0224	1	000042x0224	1
45	45° наружное колено	000081x0001	2	000081x0001	2	000081x0001	2	000081x0001	2
46	Крестовина	000185x0001	1	000185x0001	1	000185x0001	1	000185x0001	1
47	Трубный переходник	000085x0004	3	000085x0004	3	000085x0004	3	000085x0004	3
48	Шланговое соединение	000318x0004	1	000318x0004	1	000318x0004	1	000318x0004	1
52	Пружина (внутренняя)	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Гнездо пружины	415823	6	415823	6	415823	6	415823	6
56	Шестигранный винт	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Часть узла из деталей 8, 9, 10 и 11

(2) Указанное количество деталей требуется для одной части узла деталей (7)

(3) Не включена в элементы

№	Описание	120DBB (146299E)		220DBB (146300E)		320DBB (146378E)		420DBB (146379E)	
		№ детали	Кол-во	№ детали	Кол-во	№ детали	Кол-во	№ детали	Кол-во
2	Прижимной фланец	512752	1	512752	1	512752	1	512752	1
6	Резьбовая шпилька	000245x0061	12	000245x0064	12	000245x0063	12	000245x0103	12
7	Узел фрикц. диска (1)	512768	1	512768	2	512768	3	512768	4
8	Фрикционный диск (2)	512766	2	512766	2	512766	2	512766	2
9	Сердечник фрикц. диска (2)	512767	1	512767	1	512767	1	512767	1
10	Заклепка (2)	000130x0094	40	000130x0094	40	000130x0094	40	000130x0094	40
11	Шайба (2)	000060x0039	40	000060x0039	40	000060x0039	40	000060x0039	40
12	Прижимная трубка	306956-09	12	306956-10	12	306956-19	12	306956-30	12
14	Прижимной диск	512637	1	512637	1	512637	1	512637	1
16	Корпус пружин	512639	1	512639	1	512639	1	512639	1
17	Плоская шайба	000153x0727	24	000153x0727	24	000153x0727	24	000153x0727	24
18	Контргайка	000110x0030	12	000110x0030	12	000110x0030	12	000110x0030	12
19	Цилиндр	512693	1	512693	1	512693	1	512693	1
20	Шестигранный винт	000197x0723	12	000197x0723	12	000197x0723	12	000197x0723	12
21	Уплотнение Polypak	000402x0021	2	000402x0021	2	000402x0021	2	000402x0021	2
22	Пружина (внешняя)	307947	12	307947	12	307947	12	307947	12
23	Уплотнение Polypak	000402x0022	2	000402x0022	2	000402x0022	2	000402x0022	2
27	Распорная втулка	308155-06	12	308155-06	12	308155-06	12	308155-06	12
28	Шестерня (3)	415900-####	1	416059-####	1	416304-####	1	416471-####	1
29	Кольцо для компенсации износа	-	-	308155-02	12	308155-02	24	308155-02	36
31	Промежуточная плита	-	-	512763	1	512763	2	512763	3
34	Возвратная пружина	-	-	307996	12	307996	18	307996	24
35	Плоская шайба	000067x0003	16	000067x0003	32	000067x0003	32	000067x0003	32
36	Шестигранный винт	000197x0207	16	000197x0207	32	000197x0207	32	000197x0207	32
37	Венцовая шестерня	513193	1	513193	2	513193	3	513193	4
38	Трубный штуцер	000070x0147	1	000070x0147	1	000070x0147	1	000070x0147	1
39	Коленчатый патрубок	000078x0001	3	000078x0001	3	000078x0001	3	000078x0001	3
40	Трубный штуцер	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Редукционный тройник	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Шланговое соединение	000318x0032	2	000318x0032	2	000318x0032	2	000318x0032	2
43	Трубный штуцер	000070x0206	4	000070x0247	4	000070x0247	4	000070x0247	4
44	Клапан контроля потока	000042x0224	1	000042x0224	1	000042x0224	1	000042x0224	1
45	45° наружное колено	000081x0001	2	000081x0001	2	000081x0001	2	000081x0001	2
46	Крестовина	000185x0001	1	000185x0001	1	000185x0001	1	000185x0001	1
47	Трубный переходник	000085x0004	3	000085x0004	3	000085x0004	3	000085x0004	3
48	Шланговое соединение	000318x0004	1	000318x0004	1	000318x0004	1	000318x0004	1
52	Пружина (внутренняя)	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Гнездо пружины	415823	6	415823	6	415823	6	415823	6
56	Шестигранный винт	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Дополнительные детали к деталям под номерами 8, 9, 10 и 11 (2) Указанное количество деталей требуется для одной части узла деталей (3) Не включена в комплект тормоза